전태현 이력서

Email: xogus294@gmail.com | Github: https://github.com/pyapyapya

Work Experiences

Corca

- **Machine Learning Engineer, (2022.04 ~ 2025.01).**
- early start-up member; contributed to the company's growth from seed to pre-A funding (~70억원).

Awards

- **ACM RecSys Challenge '23 - 7th place, 1st in South Korea** (team Corca) [Paper]

  ShareChat 인앱 광고가 노출된 후, 광고 설치 확률을 예측하는 대회

Main Contributions

- overfitting을 방지하기 위한 Inversed Frequency Encoding을 제안.
- Boosting 계열 모델 (LGBM, xgboost, catboost)기반 feature selection 및 EDA 진행
- Multi-Task Learning 모델링 협업

Papers

- Capturing Performance and Privacy by Assembling Avengers of Online Advertising. *ACM RecSysChallenge (2023).*
- Semantic scene graph generation using RDF model and deep learning. *Applied Sciences*, *(2021).*
- Sentence Recommendation Using Beam Search in a Military Intelligent Image Analysis System *한국정보처리학회 (2021).*

Projects

DSP(Demand Side Platform) (2022.05~2023.08)

유저가 특정 SSP(앱)에 접속하면 광고가 노출됩니다. DSP는 광고 효율 극대화를 위해 실시간 경매(RTB)를 수행하여, 앱이 노출되기 전에,

1) 유저의 반응 가능성이 높은 광고를 선정하고, 2) 지면의 가치와 예산을 고려한 비딩가를 계산하여 광고 캠페인 성과를 최적화합니다.

[핵심 기여]

- 10ms 이하의 추론 시간으로 초당 수만건의 리퀘스트를 처리하는 CTR/CVR 예측 모델 개발.
- 다각도의 광고 데이터 분석을 통해 광고 예산 소진 전략 및 인사이트 제공하고, ML 모델에 필요한 피쳐를 발굴하여 성능을 지속적으로 개선.
- 모델 성능 지표를 설계하고, 온라인 환경에서의 성능 모니터링 대시보드를 개발하여 모델 성능을 실시간으로 추적할 수 있도록 지원.

[세부 사항]

사용 언어 및 프레임워크: python, pytorch, wandb, redis, plotly, streamlit

- 광고-지면 정보를 반영하는 다양한 **Feature Encoding**을 적용하여 클릭률 개선.
  - 기존 모델 대비 **CTR 217.6% 향상, CPC 45.3% 감소**
- 유저의 구매 확률을 예측하기 위해 클릭과 구매간의 관계를 학습하는 Multi-Task Learning 모델 개발.
  - 기존 모델 대비 **ROAS 33.6% 향상**
- 실시간 구매 이력을 반영한 피쳐 및 모델 서빙을 위한 실시간 Redis기반 아키텍쳐 구축.
  - 기존 모델 대비 **ROAS 11.92% 향상**

Corca Search (2024.08~2025.01)

검색 실패율 최소화하여 고객 검색 경험을 최대화하여 매출 증진을 이끌어내는 **AI 검색 SaaS 솔루션**입니다.

[핵심 기여]

- **zero-to-one**, 기획부터 개발까지 주도적으로 담당.
- **3개월 내 MVP 완성** 및 첫 고객사에 성공적으로 도입하여 **연 매출 9,000만원 창출** 및 회사 주요 매출원으로 성장.
- 첫 고객사로부터 **1곳을 Referral** 받았으며, **1곳의 In-bound** 유입.

[세부 사항]

사용 언어 및 프레임워크: python, elasticsearch-py, fastapi, aws ec2, openai

- 키워드 검색 API 개발
  - 오타 보정, 자동 완성, 인기 검색어, 연관 검색어, 이미지 태깅 API 개발
    - **검색 실패율: 58% 감소**
    - **Latency: 283% 향상** (0.8809s → 0.3106s)
    - **Requests per day: 100만 건**
- Product Design
  - Corca Search 기획서 및 소개서 제작.
  - 국내/외 검색 SaaS 솔루션 경쟁사 분석.
  - 클라이언트 맞춤 제안서 제작 및 데모 전달.

ADClO Agent (Prototype) (2023.12~2024.07)

유저와 대화를 통해 맞춤형 상품을 추천하는 LLM 기반 대화형 추천 에이전트(CRS)를 개발하였습니다.

[핵심 기여]

1. 유저의 복잡한 질문에도 니즈에 맞는 추천 결과를 제공하는 LLM 기반 **대화형 추천 시스템 설계 및 검색 엔진** 구축.
2. 기획, 세일즈 등 직무에 벗어난 업무를 주도적으로 진행하여 제품 성장 가속화.
3. 인터뷰 및 시장 조사 등 실제 데이터를 기반으로 리포트를 작성하여 다양한 의사결정자에게 설득하고, 최종적으로 **Corca Search로 성공적으로 Pivoting.**

[세부 사항]

사용 언어 및 프레임워크: python, elasticsearch-py, openai, huggingface

- **대화형 추천 에이전트 개발**
  - 유저의 의도를 정확히 파악하는 **Query Understanding 모듈**(Query Rewrite, Intent Classification, Text-to-SQL) 개발.
  - 유저의 의도에 맞는 추천 결과를 제공하기 위한 **추천 파이프라인**(Hybrid Search, Re-ranker, RAG) 개발.
- **Product Design**
  - 경쟁사 분석, ICP(Ideal Customer Profile) 정의, 제품 지표 정의.
  - 랜딩 페이지 및 회사 소개서 제작 (w/ Figma).
  - 유저 테스트(UT) 및 7곳의 리테일러와 심층 인터뷰 진행하여 데이터 기반 의사결정 수립.

Corca Recommend (2023.09~2023.12)

자사몰 내부의 광고/상품 지면에서 개인화 추천을 통해 유저의 구매 경험을 향상시켜 구매율과 매출을 개선하는 리테일 미디어 솔루션입니다.

[핵심 기여]

- 유저에게 노출될 캐러셀 배너 순서를 최적화하여 클릭률을 극대화하는 모델을 개발.
- 추천 모델을 적용한 클라이언트에게 **2.8%**의 매출 기여도를 제공.

[세부 사항]

사용 언어 및 프레임워크: python, pytorch, wandb, aws s3

- 캐러셀 배너의 순서를 정렬하는 추천 모델 도입. A/B test에서 B 모델이 A 모델 (A: 랜덤 알고리즘, B: 새 모델)에 비해 더 나은 지표를 달성. (p-value < 0.05)
  - **click ratio**: improved **+25.5%**
  - **add-to-cart ratio**: improved **+27.0%**
  - **purchase ratio**: improved **+28.3%**

⇒ **contributes 2.8% of total revenue to client.**

Education

Hoseo University

Computer Science and Engineering, GPA: 4.06 / 4.5 (2016.03 ~ 2023.02)

Knowledge Data Engineering Lab

- **Undergraduate Researcher** (2018.09 - 2021.12)
  - 이미지 내 객체와 객체 간 관계를 연결하여 지식 그래프 형태로 표현.
  - 이미지를 주제별로 분류하여 태깅하는 토픽 모델링 구현.
  - 영상 판독 보고서 작성 효율을 개선하는 문장 추천 시스템 개발 (*국방과학기술연구소 위탁과제*).